IES El Caminàs	CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red
Módulo: Administración de Sistemas Operativos	Curso: 2º ASIR
Nombre y apellidos:	

Práctica: scripts con sed

Introducción

La práctica consiste en realizar cinco scripts que usan el comando `sed`. Hay que trabajar siempre en la carpeta `~/lab-sed`, sobre copias de los ficheros, nunca sobre los originales de `/etc`:

```
mkdir ~/lab-sed
cd ~/lab-sed
cp /etc/login.defs /etc/passwd .
```

Entrega

Los cinco scripts deben subirse al repositorio de ASO, dentro de la carpeta `bash/sesion5_sed`:

```
bash/
└── sesion5_sed/
    ├── config_limpia.sh
    ├── cambiar_dominio.sh
    ├── anonimizar_log.sh
    ├── caducidad.sh
    └── cambiar_shell.sh
```

Ejercicio 1. Configuración limpia

Escribe `config_limpia.sh`, que recibe un fichero de configuración y lo muestra sin comentarios ni líneas vacías, usando un solo `sed`.

- Si no recibe ningún parámetro, muestra un mensaje de uso y termina.
- Si el fichero no existe, muestra un error y termina.

```
$ ./config_limpia.sh login.defs
MAIL_DIR        /var/mail
FAILLOG_ENAB    yes
...
```

Ejercicio 2. Cambiar el dominio de los correos

Secretaría ha enviado un listado de correos del alumnado, pero muchos son cuentas personales de Gmail o Hotmail. Crea el fichero `correos.txt` con este contenido:

```
jgarcia@gmail.com
lucia.ferrer@gmail.com
hugo.marti@hotmail.com
nerea.soler@gmail.com
```

Escribe `cambiar_dominio.sh`, que recibe el fichero como parámetro y muestra los correos con el dominio `@gmail.com` o `@hotmail.com` cambiado por `@alu.edu.gva.es`. Usa un solo `sed`.

```
$ ./cambiar_dominio.sh correos.txt
jgarcia@alu.edu.gva.es
lucia.ferrer@alu.edu.gva.es
hugo.marti@alu.edu.gva.es
nerea.soler@alu.edu.gva.es
```

Ejercicio 3. Anonimizar un registro

Crea el fichero `accesos.log` con este contenido:

```
Oct 12 08:01:12 srv sshd[1201]: Failed password for root from 185.220.101.4 port
51234 ssh2
Oct 12 08:02:40 srv sshd[1210]: Accepted publickey for jgarcia from 192.168.10.15
port 50122 ssh2
Oct 12 08:07:44 srv sshd[1322]: Failed password for invalid user admin from
45.95.147.9 port 40022 ssh2
```

Escribe `anonimizar_log.sh`, que recibe un fichero de registro y genera una copia con el mismo nombre terminado en `.anonimo`, en la que todas las direcciones IP se han sustituido por `X.X.X.X`. El fichero original no se modifica.

```
$ ./anonimizar_log.sh accesos.log
Fichero anonimizado: accesos.log.anonimo
$ cat accesos.log.anonimo
Oct 12 08:01:12 srv sshd[1201]: Failed password for root from X.X.X.X port 51234
ssh2
...
```

Ejercicio 4. Caducidad de las contraseñas

Escribe `caducidad.sh`, que recibe un número de días y cambia el valor de `PASS_MAX_DAYS` en la copia `login.defs` de tu carpeta.

- Comprueba con una expresión regular que el parámetro es un número de 1 a 3 cifras. Si no lo es, muestra un error y termina.
- Modifica el fichero con `sed`, guardando una copia del original con la extensión `.bak`.
- Al final, muestra el valor anterior y el nuevo.

```
$ ./caducidad.sh 90
Antes:   PASS_MAX_DAYS   99999
Después: PASS_MAX_DAYS 90
$ ./caducidad.sh noventa
Error: noventa no es un número de días válido
```

Ejercicio 5. Cambiar la shell de un usuario

Escribe `cambiar_shell.sh`, que recibe un nombre de usuario y una shell, y cambia la shell de ese usuario en la copia `passwd` de tu carpeta.

- Si no recibe los dos parámetros, muestra un mensaje de uso y termina.
- Comprueba que el usuario existe en la copia `passwd`.

- Comprueba con una expresión regular que la shell es `/bin/bash`, `/bin/sh` o `/bin/zsh`.
- Modifica solo la línea de ese usuario, guardando una copia del original con la extensión `.bak`, y muestra cómo ha quedado la línea.

```
$ ./cambiar_shell.sh ubuntu /bin/zsh
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/zsh
$ ./cambiar_shell.sh ubuntu /bin/fish
Error: la shell debe ser /bin/bash, /bin/sh o /bin/zsh
$ ./cambiar_shell.sh pepito /bin/bash
Error: el usuario pepito no existe
```

Pregunta: en un sistema real, ¿se cambiaría la shell editando `/etc/passwd` con `sed`? ¿Qué comando se usa normalmente? Responde en un comentario al final del script.